



Engenharia de Computação
ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares
Professor César Janeczko
2025/2 - Turma S71

- Atividade Prática 5 - Filtros IIR (Filtros Recursivos - Som)

Rafael de Andrade Fernandes
rafael.2024@alunos.utfpr.edu.br

Théo Giacomeli de Melo
theomelo@alunos.utfpr.edu.br

9 de dezembro de 2025

- 1 Implemente rotina MATLAB para calcular coeficientes de filtros de Pólo simples (R-C) passa-baixas e passa-altas. Você escolhe f_c . Encontre os gráficos da resposta ao impulso (1 0 0 0 0 0....(100 pontos)) e das respostas em frequência (ganho, atenuação e fase).

```
function y = CalculaFPBIIR(fc,x)
    nx=length(x);
    r=exp(-2*pi*fc);
    a0=1-r;
    b1=r;
    y(1)=a0*x(1);
    for i=2:nx
        y(i)=a0*x(i)+b1*y(i-1);
    end
end
```

Figura 1: Implementação do FPB no MATLAB

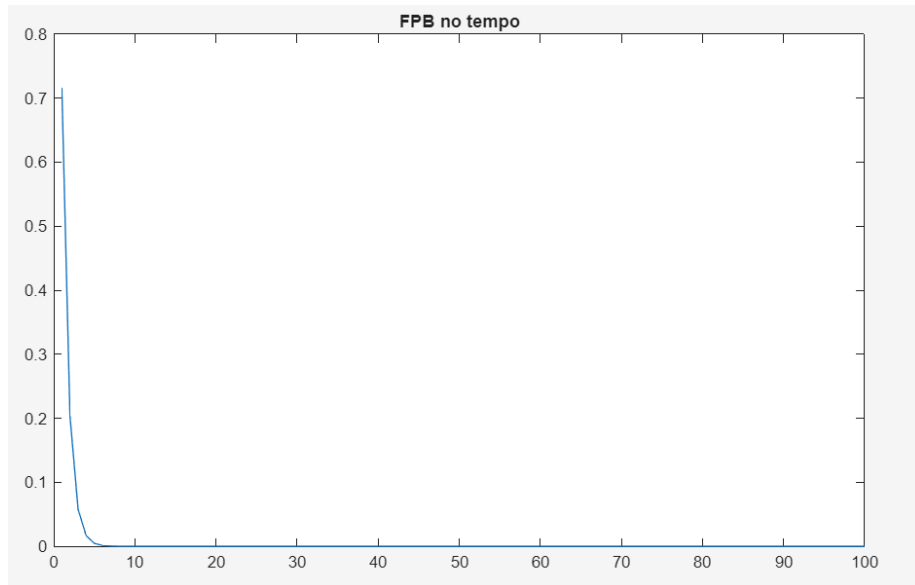


Figura 2: Resposta do FPB no tempo ($f_c = 0.2$)

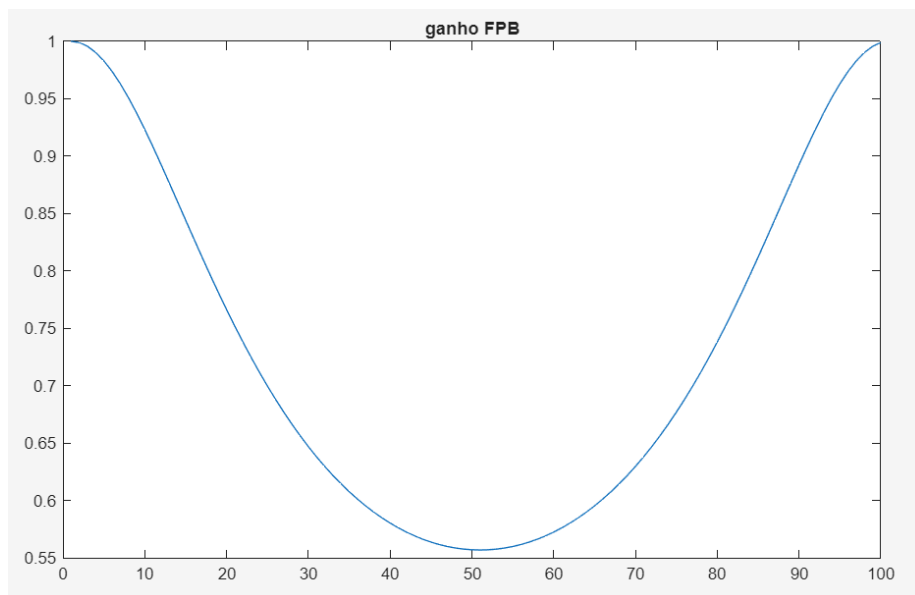


Figura 3: Curva de ganho do FPB ($f_c = 0.2$)

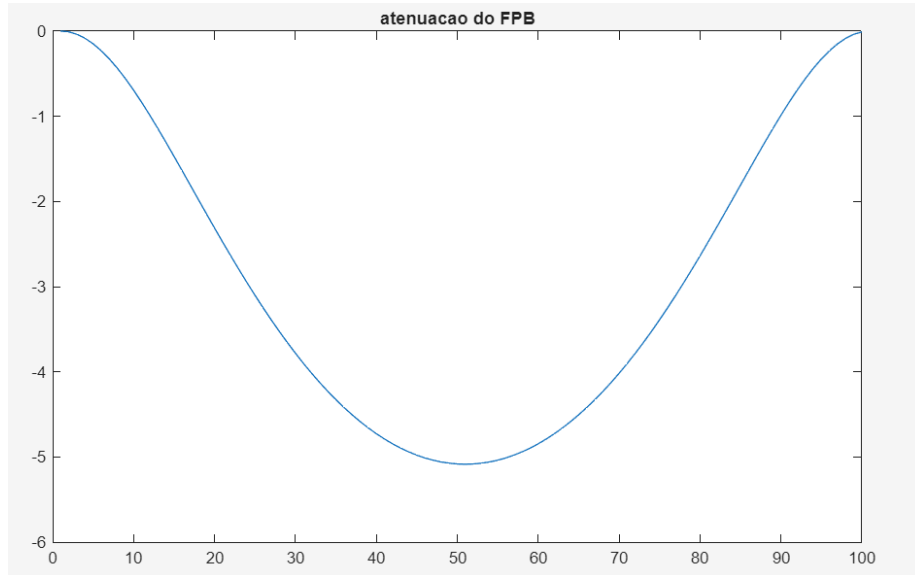


Figura 4: Curva de atenuação do FPB ($f_c = 0.2$)

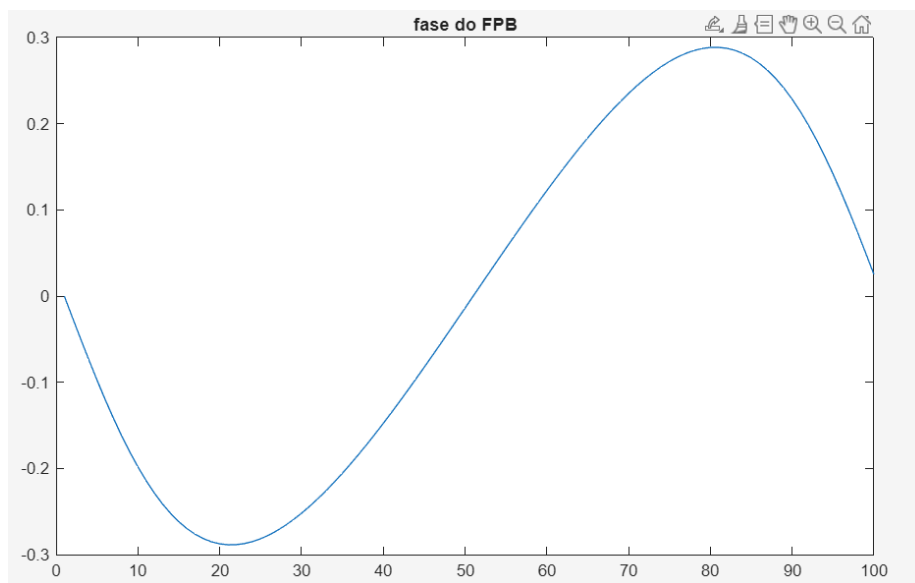


Figura 5: Curva de Fase do FPB ($f_c = 0.2$)

```

function y = CalculaFiltroIIRFPA(fc, x)

    nx = length(x);
    r = exp(-2*pi*fc);
    a0 = (1 + r)/2;
    a1 = -(1+r)/2;
    b1 = r;

    y(1) = a0*x(1);

    for i = 2 : nx

        y(i) = a0*x(i) + a1* x(i-1) + b1*y(i-1);

    end

end

```

Figura 6: Implementação do FPA no MATLAB

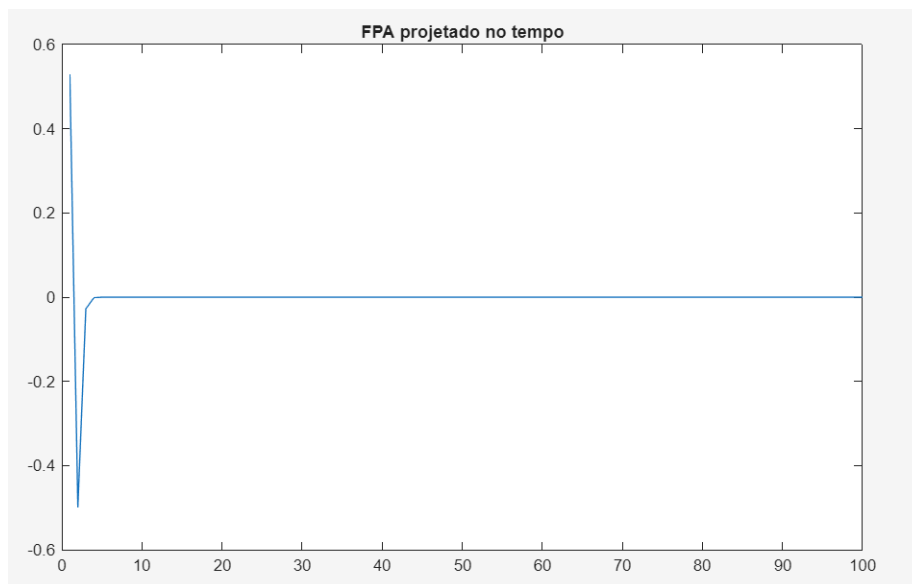


Figura 7: Resposta do FPA no tempo ($f_c = 0.46$)

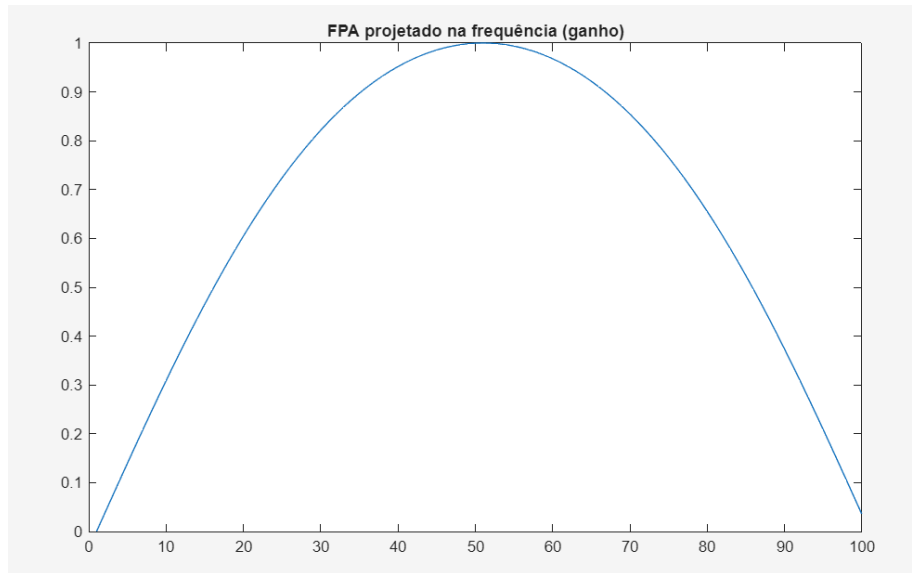


Figura 8: Curva de ganho do FPA ($f_c = 0.46$)

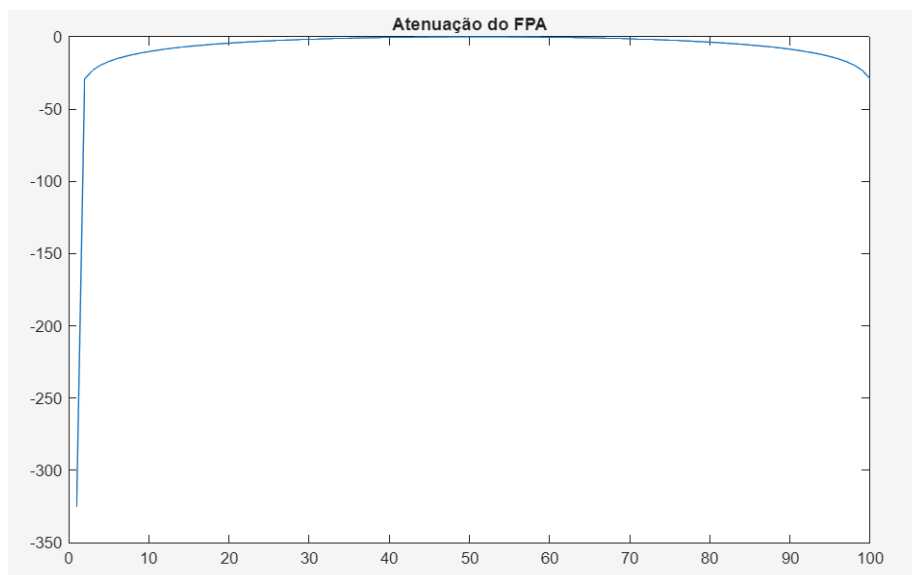


Figura 9: Curva de atenuação do FPA ($f_c = 0.46$)

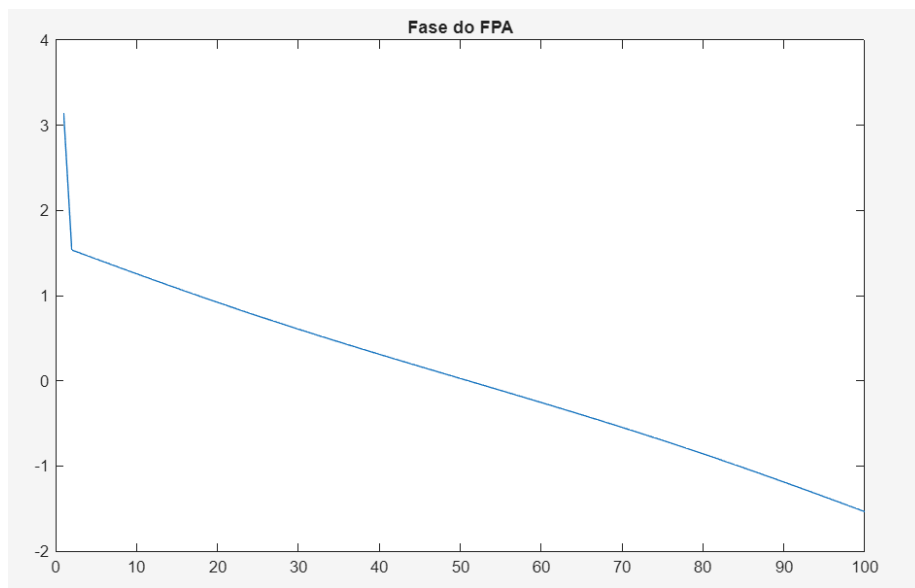


Figura 10: Curva de Fase do FPA ($f_c = 0.46$)

- 2 Elabore um sinal com baixa frequência + alta frequência e teste os filtros FPB e FPA calculados com as rotinas anteriores do item 1). Mostre o sinal gerado e os sinais filtrados (no tempo e na frequência).

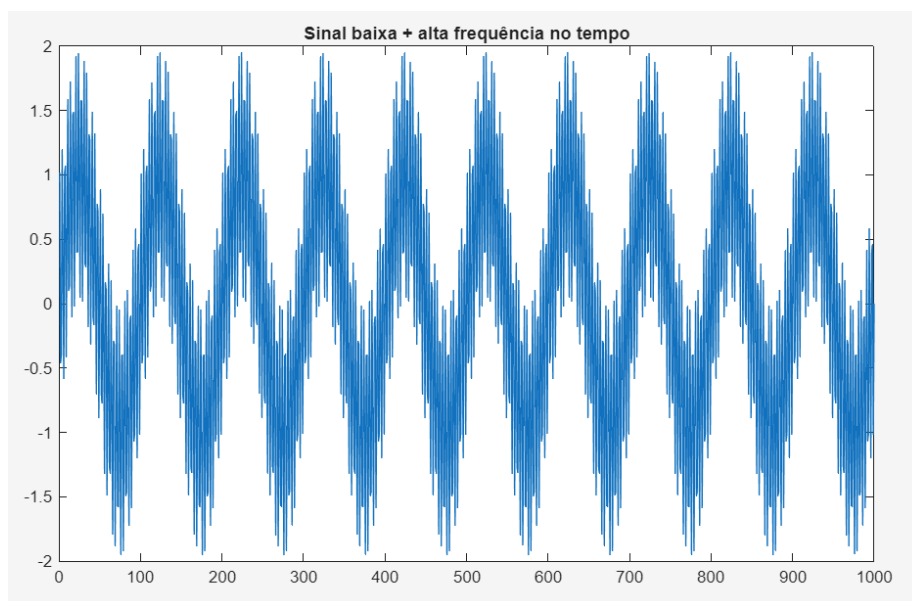


Figura 11: Sinal gerado (soma de duas senóides) plotado no tempo ($f_{baixa} = 10Hz$, $f_{alta} = 300Hz$)

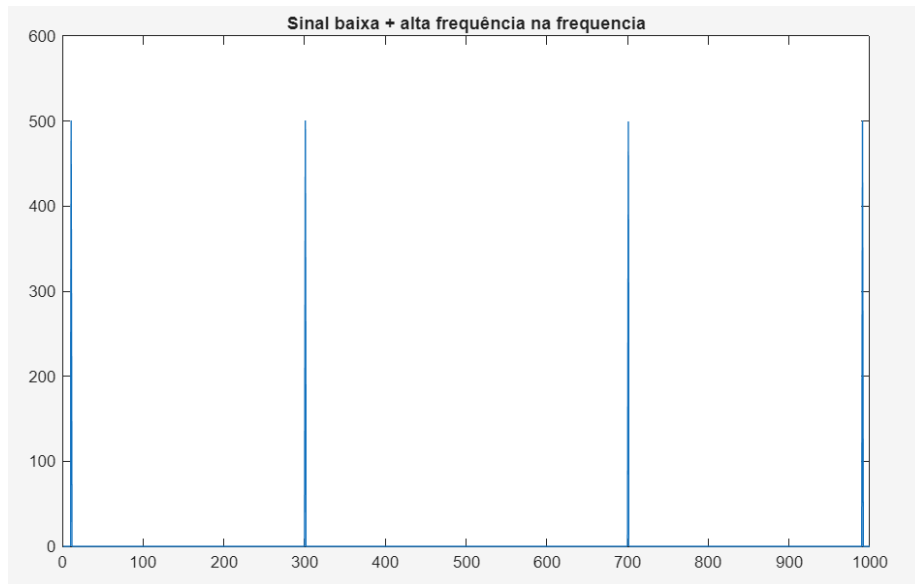


Figura 12: Sinal gerado (soma de duas senóides) plotado na frequência ($f_{baixa} = 10Hz$, $f_{alta} = 300Hz$)

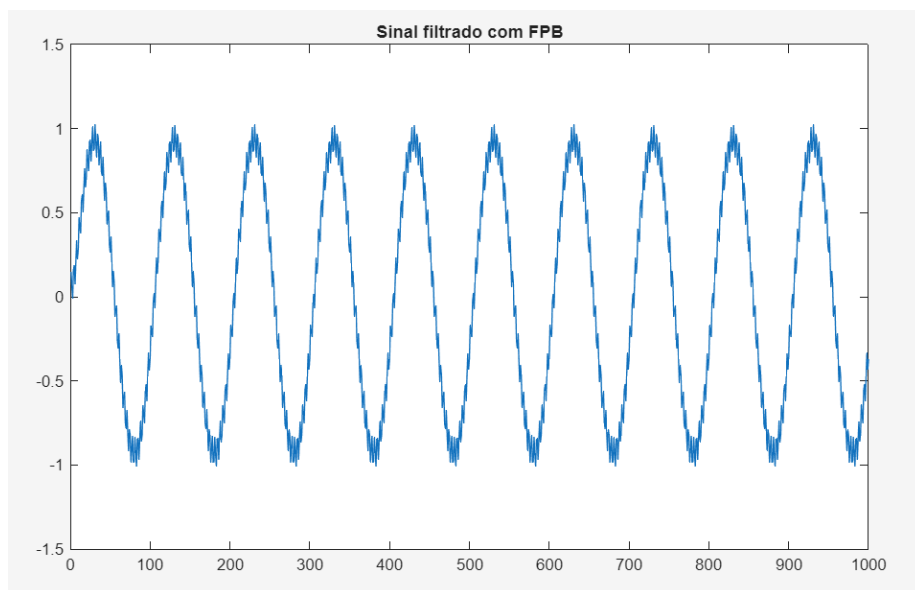


Figura 13: Sinal filtrado com FPB no tempo

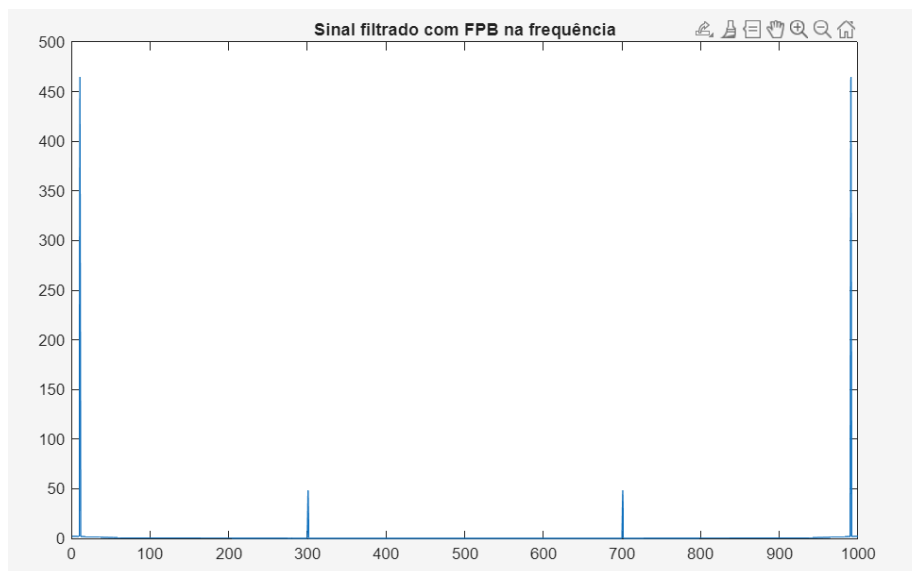


Figura 14: Sinal filtrado com FPB na frequência

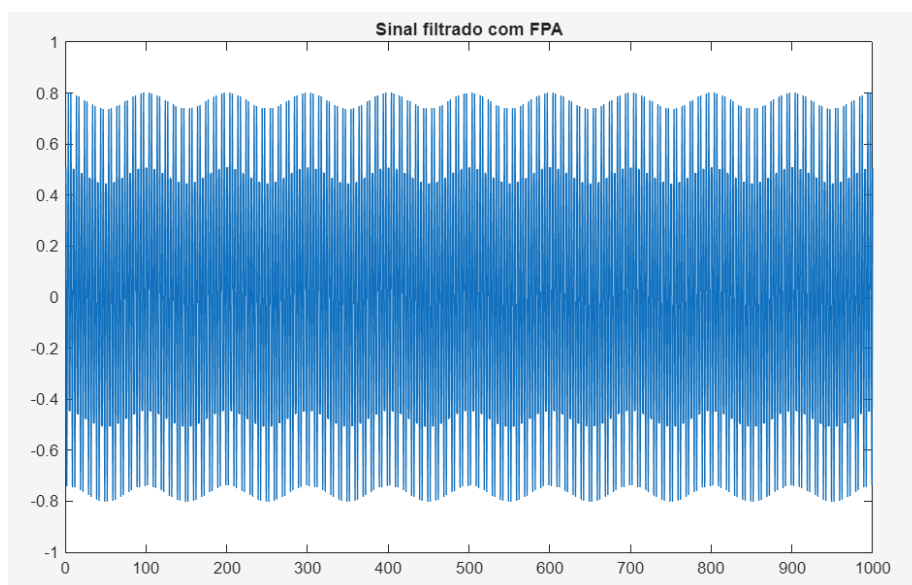


Figura 15: Sinal filtrado com FPA no tempo

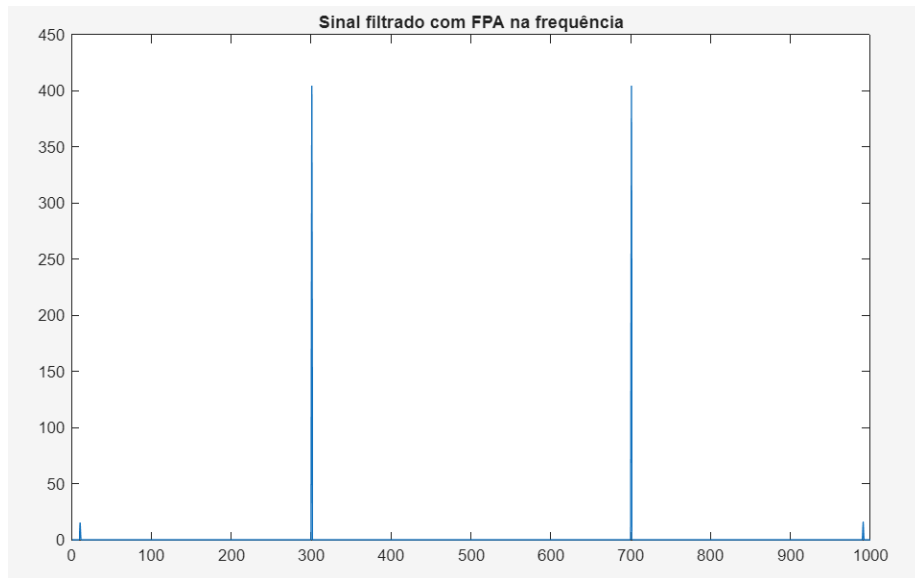


Figura 16: Sinal filtrado com FPA na frequência

Na filtragem do sinal projetado com o Filtro Passa-Baixas, percebe-se uma resposta positiva, com o pico de baixa frequência sendo extremamente mais perceptível que o pico de alta frequência na FFT. Ainda, um espelhamento é visível na metade da frequência de amostragem ($f_s = 1000Hz$), o que é compreensível, considerando o comportamento do sinal filtrado do tempo e o critério de Nyquist.

Em relação a filtragem do sinal com o Filtro Passa-Altas, também se observa a resposta ideal, com o pico de alta frequência da FFT sendo mais notável que o de baixa frequência. Novamente, há um espelhamento em torno da metade da frequência da amostragem no gráfico relacionado, analogamente ao caso do FPB, ao comportamento do sinal no tempo.

- 3 Implemente rotina MATLAB para calcular coeficientes de filtros Banda estreita (passa-banda e corta-banda). Você escolhe f_c e BW.

OBS: BW dever ser estreito!

Encontre os gráficos da resposta ao impulso (1 0 0 0 0 0 0....(100 pontos)) e das respostas em frequência (ganho, atenuação e fase).

```
function y = FiltroPassaBanda(bw,f,x)
    nx=length(x);
    r=1-3*bw;
    k=(1-2*r*cos(2*pi*f)+r^2)/(2-2*cos(2*pi*f));
    a0=1-k;
    a1=2*(k-r)*cos(2*pi*f);
    a2=r^2-k;
    b1=2*r*cos(2*pi*f);
    b2=-r^2;
    y(1)=a0*x(1);
    y(2)=a0*x(2)+a1*x(1)+b1*y(1);
    for i=3:nx
        y(i)=a0*x(i)+a1*x(i-1)+a2*x(i-2)+b1*y(i-1)+b2*y(i-2);
    end
end
```

Figura 17: Implementação do Filtro Passa-Bandas no MATLAB

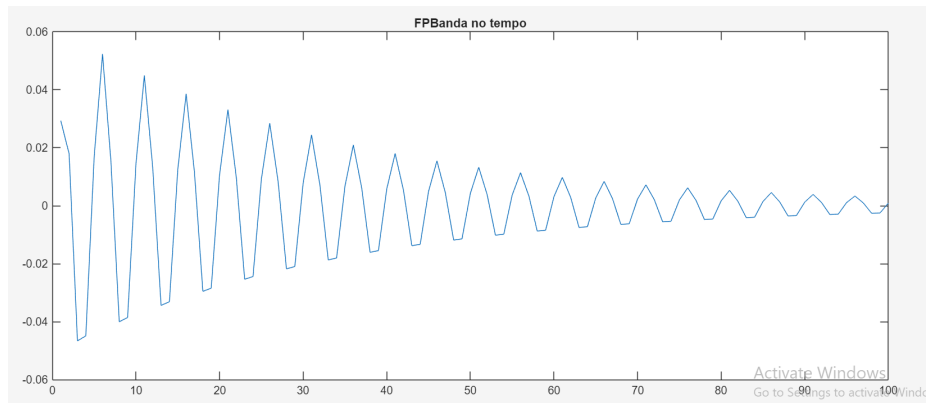


Figura 18: Resposta do Filtro Passa-Bandas no tempo ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

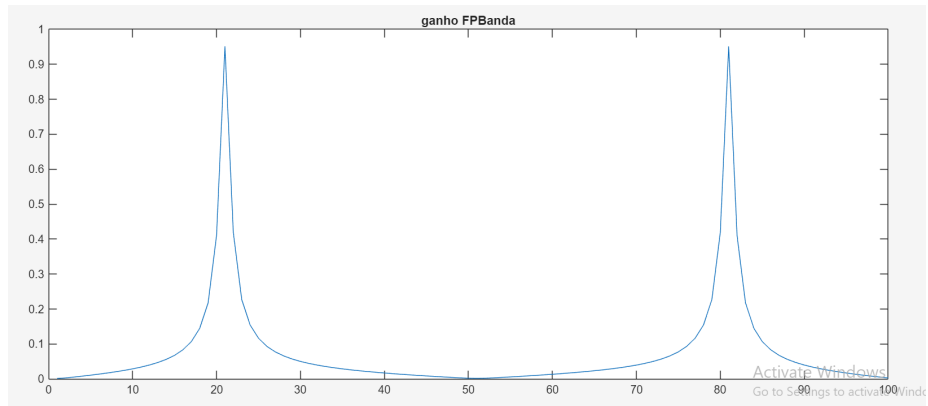


Figura 19: Curva de ganho do Filtro Passa-Bandas ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

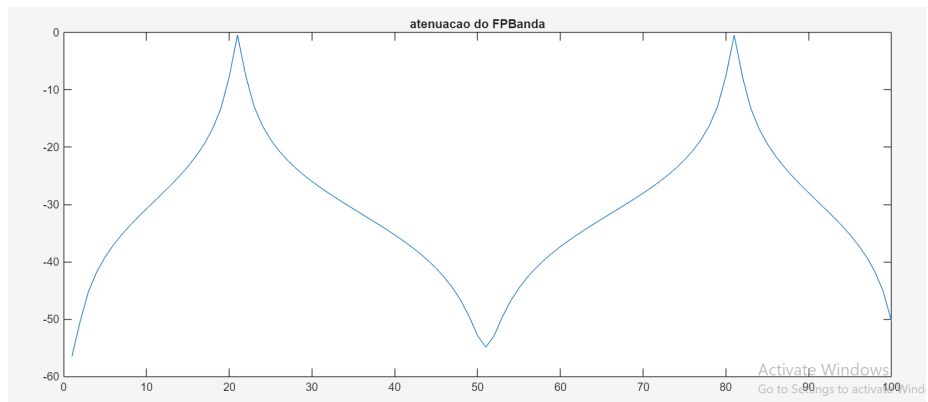


Figura 20: Curva de atenuação do Filtro Passa-Bandas ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

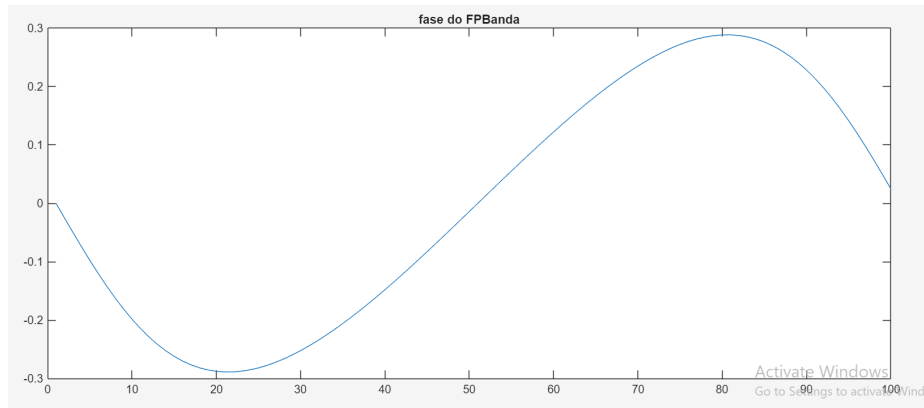


Figura 21: Curva de fase do Filtro Passa-Bandas ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

```
function y = FiltroRejeitaBanda(bw,f,x)
    nx=length(x);
    r=1-3*bw;
    k=(1-2*r*cos(2*pi*f)+r^2)/(2-2*cos(2*pi*f));
    a0=k;
    a1=-2*k*cos(2*pi*f);
    a2=k;
    b1=2*r*cos(2*pi*f);
    b2=-r^2;
    y(1)=a0*x(1);
    y(2)=a0*x(2)+a1*x(1)+b1*y(1);
    for i=3:nx
        y(i)=a0*x(i)+a1*x(i-1)+a2*x(i-2)+b1*y(i-1)+b2*y(i-2);
    end
end
```

Figura 22: Implementação do Filtro Rejeita-Bandas no MATLAB

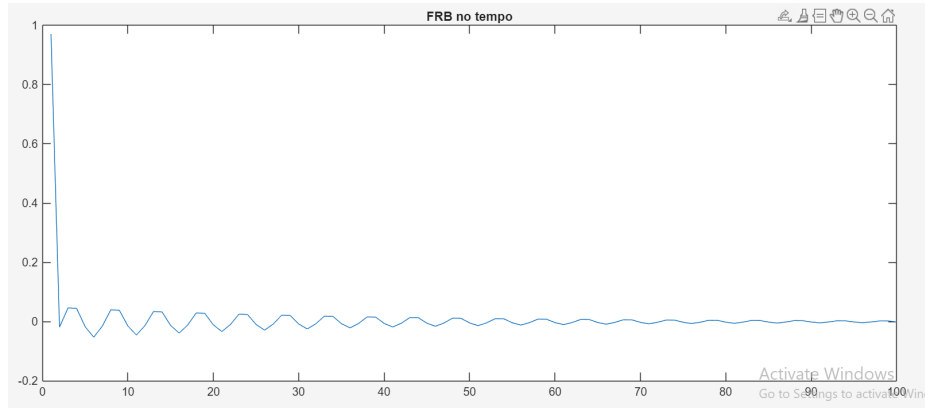


Figura 23: Resposta do Filtro Rejeita-Bandas no tempo ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

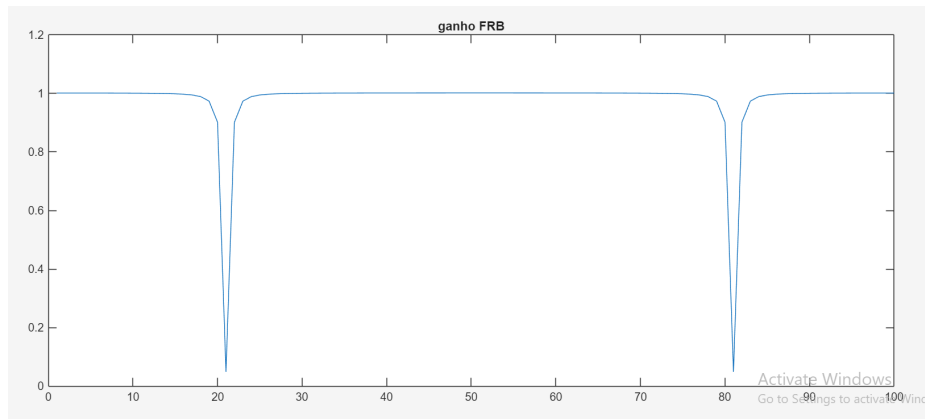


Figura 24: Curva de ganho do Filtro Rejeita-Bandas ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

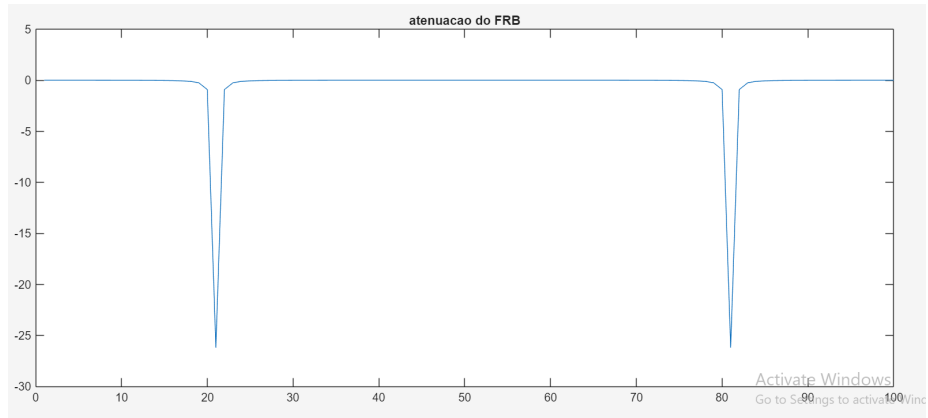


Figura 25: Curva de atenuação do Filtro Rejeita-Bandas ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

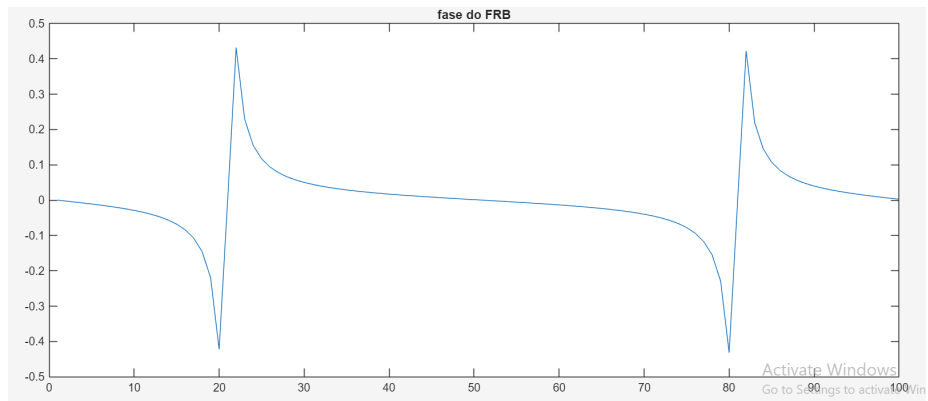


Figura 26: Curva de fase do Filtro Rejeita-Bandas ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

- 4 Elabore um sinal com várias frequências a sua escola, sinal este que seja compatível com as frequências de corte dos filtros implementados no item 3). Teste os filtros passa-banda e corta-banda, banda estreita, calculados com a rotina anterior, item 3). Mostre o sinal gerado e os sinais filtrados (no tempo e na frequência).

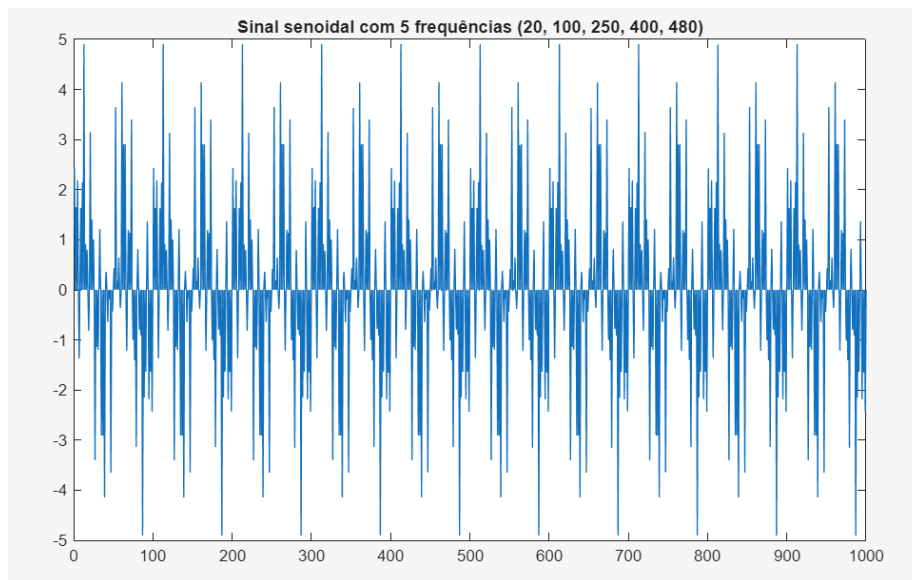


Figura 27: Sinal elaborado (soma de 5 senóides) plotado no tempo ($f_1 = 20\text{Hz}$), ($f_2 = 100\text{Hz}$), ($f_3 = 250\text{Hz}$), ($f_4 = 400\text{Hz}$), ($f_5 = 480\text{Hz}$)

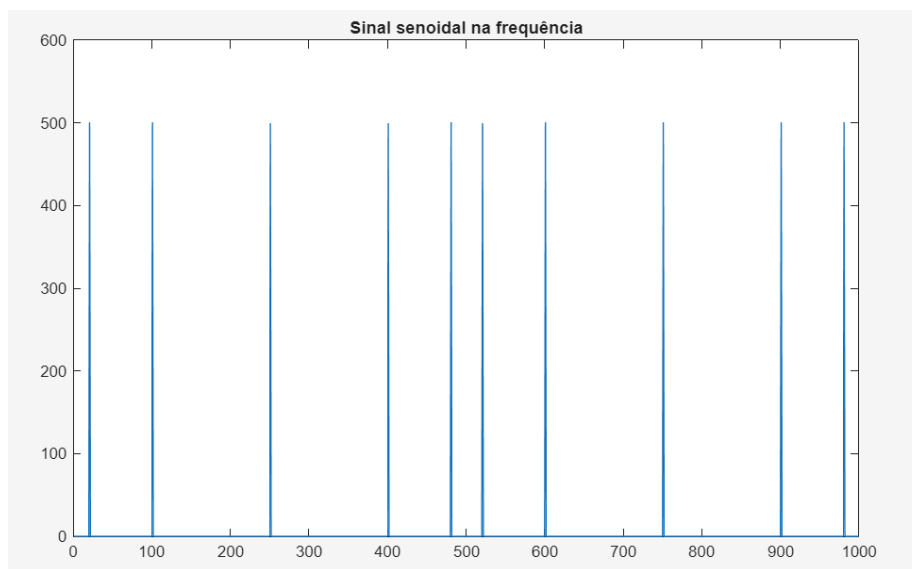


Figura 28: Sinal elaborado (soma de 5 senóides) plotado na frequência ($f_1 = 20\text{Hz}$), ($f_2 = 100\text{Hz}$), ($f_3 = 250\text{Hz}$), ($f_4 = 400\text{Hz}$), ($f_5 = 480\text{Hz}$)

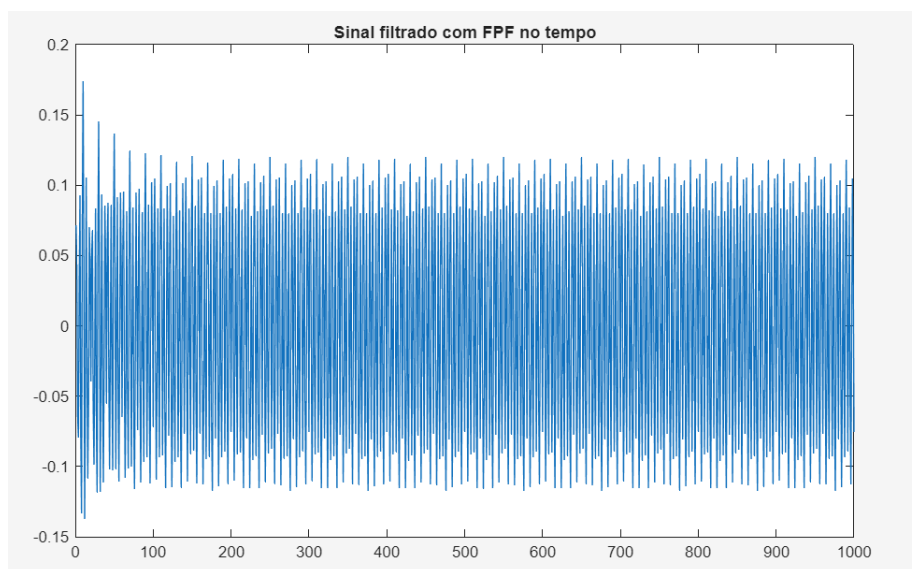


Figura 29: Sinal elaborado filtrado com filtro Passa-Bandas no tempo ($f_c = 0.2$) ($\text{BW} = 0.01$)

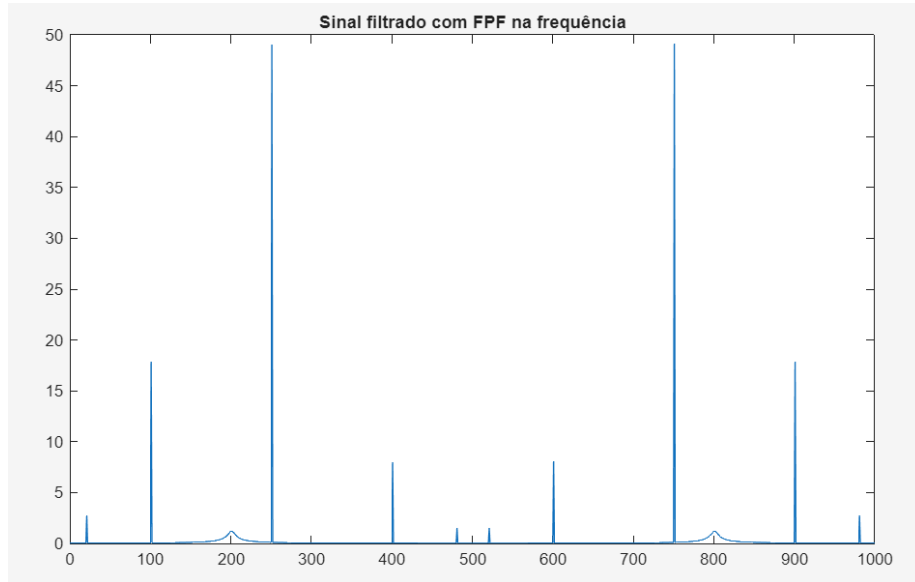


Figura 30: Sinal elaborado filtrado com filtro Passa-Bandas na frequência ($f_c = 0.2$) (BW = 0.01)

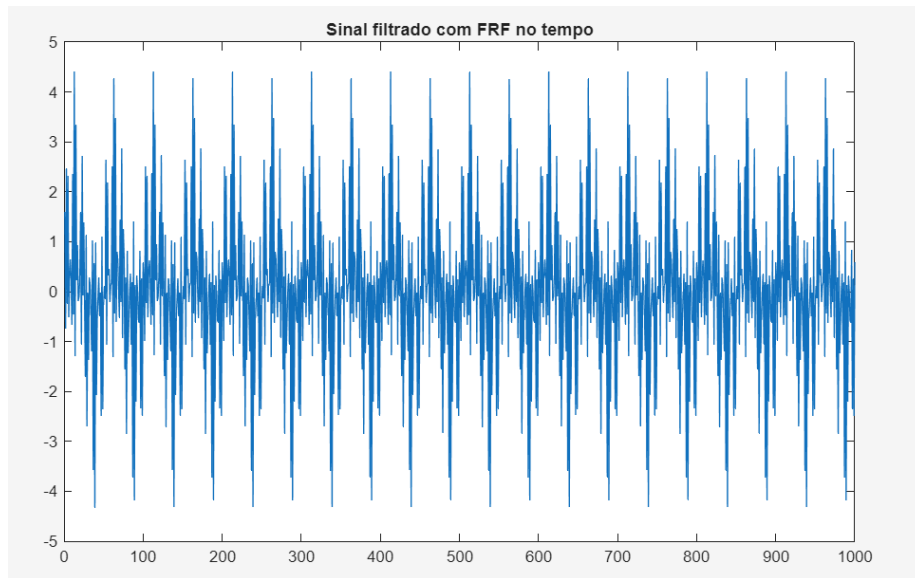


Figura 31: Sinal elaborado filtrado com filtro Rejeita-Bandas no tempo ($f_c = 0.2$) (BW = 0.25)

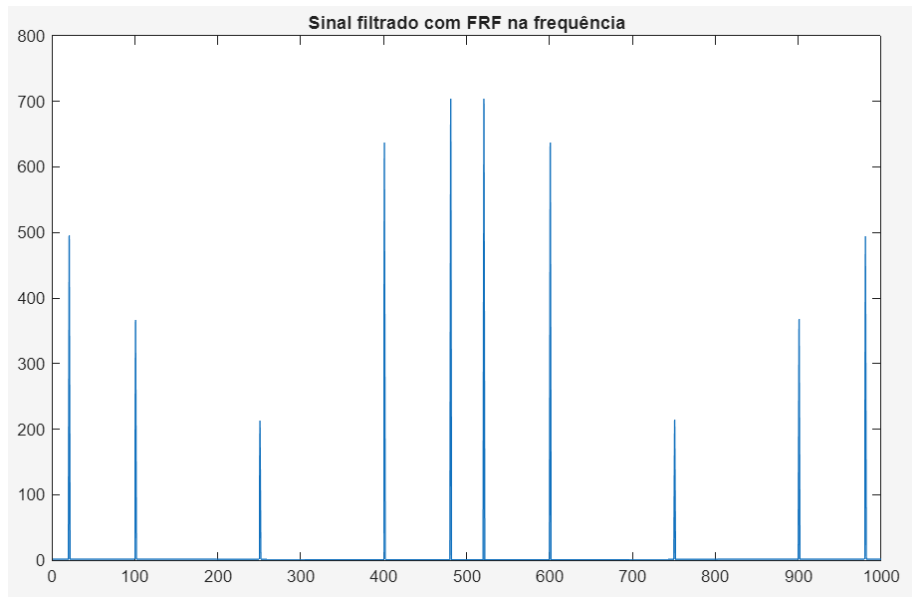


Figura 32: Sinal elaborado filtrado com filtro Rejeita-Bandas na frequência ($f_c = 0.2$) ($BW = 0.25$)

A filtragem do sinal com 5 componentes senoidais através do filtro Passa-Bandas demonstrou o resultado esperado, dando maior destaque para frequências medianas. No caso, a frequência de 250Hz se mostrou mais presente no sinal filtrado, o que pode ser melhor visualizado através do gráfico da FFT do Passa-Bandas [Figura 30]. Assim como no caso do FPA e FPB, o gráfico da FFT apresenta espelhamento em torno da metade da frequência de amostragem ($f_s = 1000\text{Hz}$).

Ademais, a filtragem do sinal gerado no exercício através do filtro Rejeita-Bandas foi efetuada com sucesso, sendo perceptível o menor destaque para componentes com frequências medianas. No caso, a componente com frequência de 250Hz foi a mais atenuada, o que pode ser percebido através da análise do gráfico da FFT do Rejeita-Bandas [Figura 32]. Mais uma vez, o gráfico no domínio da frequência apresenta simetria central.

5 Processamento de Som

tae\Documents\MAI LAB\main5.m

```
load('SinalRuidoModulado2s2025.mat')
sinal=sinalModulado;
Fs = 40000;
figure(1);
plot(sinal); title('Sinal ruído modulado');
figure(2)
plot(abs(fft(sinal))); title('FFT do Sinal ruído modulado');
nx=length(sinal);
demodulado(nx)=0;
for i=1:nx
    demodulado(i)=sinal(i)*cos(pi*i);
end
figure(3);
plot(demodulado); title('Sinal demodulado');
figure(4)
plot(abs(fft(demodulado))); title('FFT do Sinal demodulado');
FPB=WindowSincPB(100,10000/nx);
sinal_cortado=conv(FPB,demodulado);
figure(5);
plot(sinal_cortado); title('Sinal ruído cortado');
figure(6)
plot(abs(fft(sinal_cortado))); title('FFT do Sinal ruído cortado');
M=length(sinal_cortado);
bw=0.005;
banda_rejeitada=FiltroRejeitaBanda(bw,2912/M,sinal_cortado);
banda_rejeitada=FiltroRejeitaBanda(bw,2912/M,banda_rejeitada);
banda_rejeitada=FiltroRejeitaBanda(bw,2912/M,banda_rejeitada);
figure(7)
plot(banda_rejeitada); title('Sinal banda rejeitada');
figure(8)
plot(abs(fft(banda_rejeitada))); title('FFT do sinal banda rejeitada');
sound(banda_rejeitada,Fs);
audiowrite('sinal.wav', banda_rejeitada,Fs);
```

Figura 33: Código utilizado no exercício 5

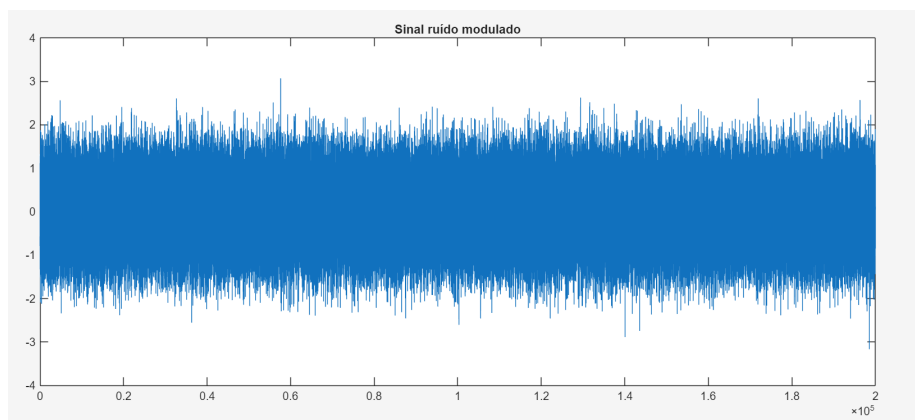


Figura 34: Sinal original

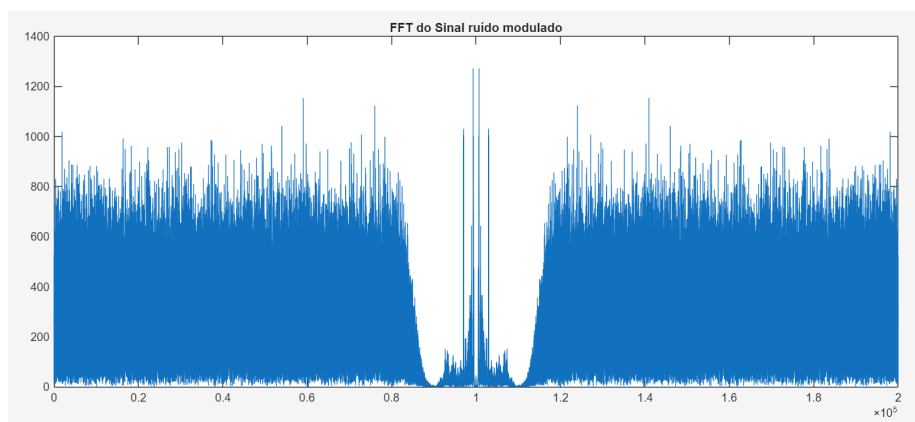


Figura 35: FFT do sinal original

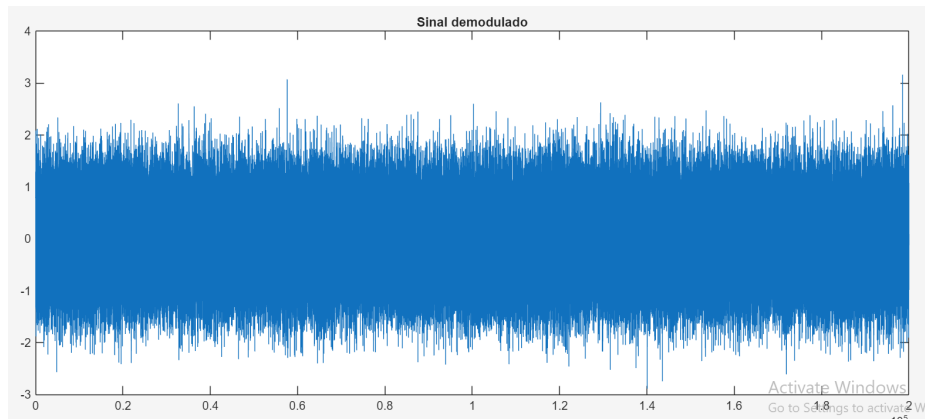


Figura 36: Sinal demodulado

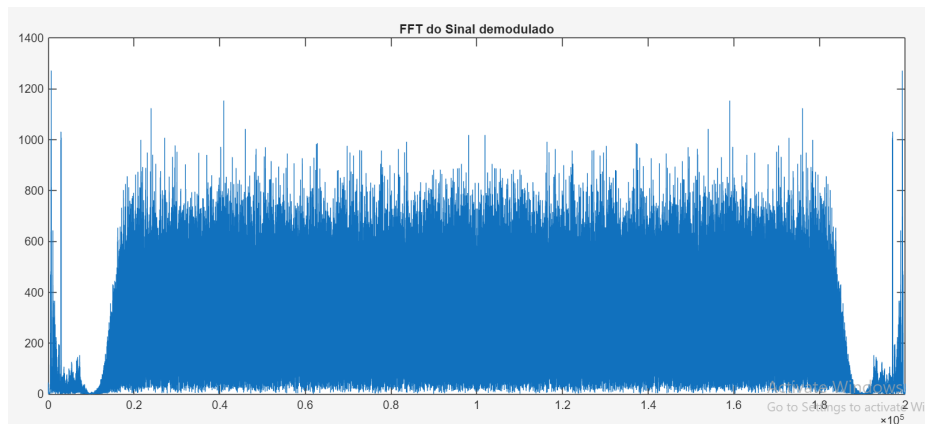


Figura 37: FFT do sinal demodulado

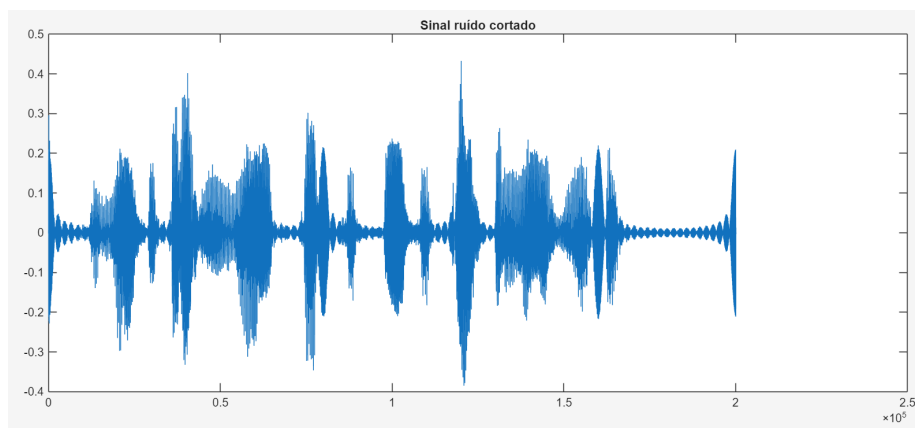


Figura 38: Sinal após a aplicação de um filtro passa baixas WindowSinc para cortar as altas frequências

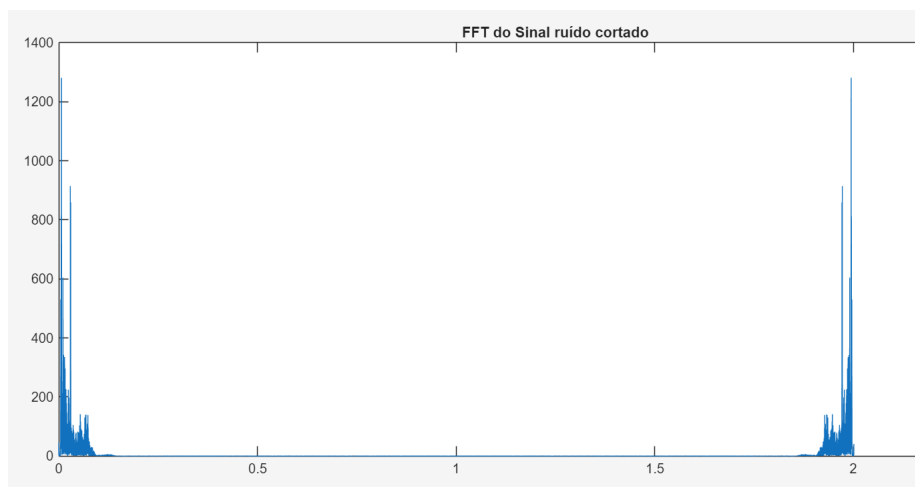


Figura 39: FFT do sinal filtrado

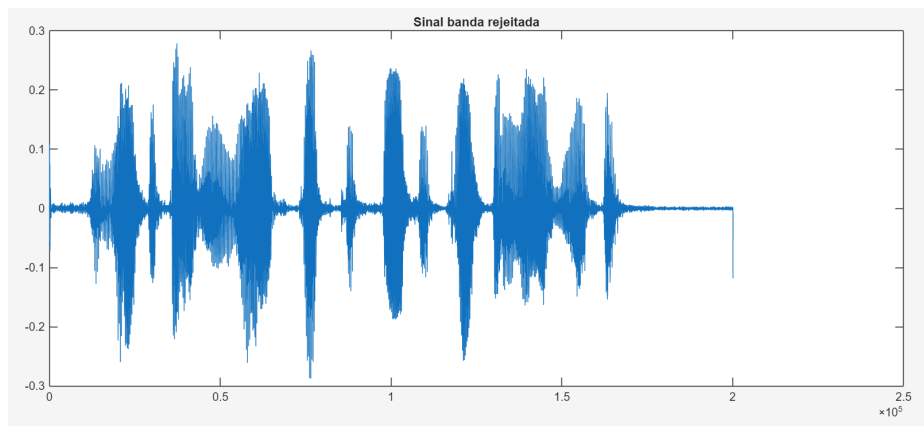


Figura 40: Sinal após a aplicação do filtro rejeita banda

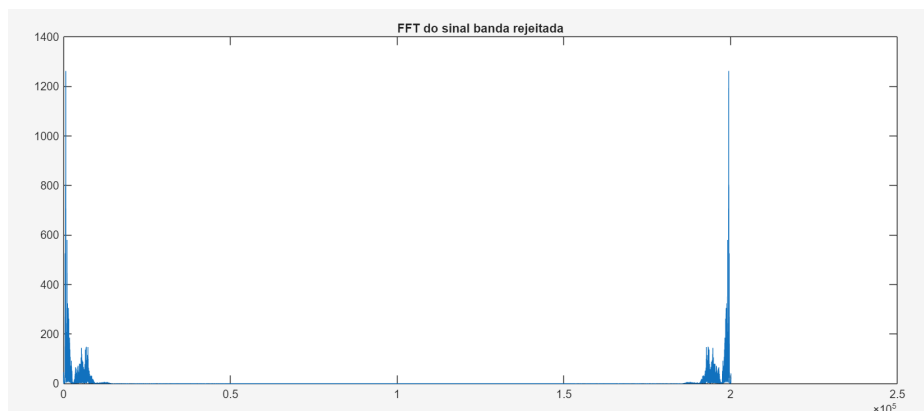


Figura 41: FFT do sinal após a aplicação do filtro rejeita banda

Frase: "Análise de Sistemas Lineares, Prática 5, a três semanas do natal."

Introdução e Estratégia de Recuperação: Partindo de um sinal original amostrado a uma frequência de amostragem (f_s) de 40.000 Hz. A filtragem do sinal se divide essencialmente em três etapas: demodulação espectral, filtragem das altas frequências com um filtro passa-baixa WindowSinc e rejeição de uma banda de frequência indesejada.

Demodulação Espectral: Inicialmente, o procedimento de demodulação é realizado no domínio do tempo através da multiplicação do sinal, amostra a amostra, por uma cossenoide oscilando na frequência de Nyquist ($\cos(\pi n)$). Dado que a taxa de amostragem é de 40 kHz, essa operação equivale matematicamente a uma mistura com uma portadora de 20 kHz. O resultado prático dessa operação é o deslocamento de todo o espectro do sinal. As componentes de informação (áudio), que residiam nas altas frequências, são trazidas para frequências audíveis, enquanto as componentes originais de baixa frequência são deslocadas para a extremidade superior do espectro, permitindo sua posterior remoção.

Filtragem Passa-Baixa e Integridade de Fase: Após o deslocamento espectral, torna-se necessário eliminar as "imagens" de alta frequência e os resíduos da portadora resultantes da mistura anterior. Para isso, aplica-se um filtro Passa-Baixa gerado pela função WindowSincPB com ordem 100 e frequência de corte igual a coordenada observada onde começam as altas frequências sobre o tamanho do sinal. A aplicação deste filtro via convolução tem o objetivo de garantir a linearidade de fase. Isso preserva a integridade temporal do áudio e evita distorções de atraso de grupo na voz, mantendo apenas a faixa de frequências onde reside a integridade do sinal e descartando o ruído modulado para as altas frequências.

Refinamento com Filtragem Rejeita-Faixa: Na etapa final, a análise do sinal revelou a persistência de uma interferência de banda estreita que o filtro passa-baixa não removeu. Para isolar o áudio desse ruído, utilizou-se um filtro Rejeita-Faixa com frequência normalizada correspondente à interferência. Uma decisão de projeto crucial foi a aplicação desse filtro em cascata, processando o sinal três vezes consecutivas. Esse procedimento visa somar as atenuações de cada estágio (em dB), garantindo a supressão profunda do tom interferente sem a necessidade de projetar um filtro unitário de ordem excessivamente elevada, resultando no arquivo final limpo e íntegro.

6 Conclusão

A realização desta prática permitiu consolidar com sucesso os principais conceitos relacionados aos filtros IIR. Inicialmente, a implementação dos filtros Passa-Baixas e Passa-Altas possibilitou observar diretamente o impacto dos coeficientes no comportamento do sistema. Ainda, permitiu compreender a relação entre frequência de corte, resposta ao impulso e curvas de ganho, atenuação e fase no contexto de resposta ao impulso infinita.

Em seguida, a elaboração de sinais compostos por duas senóides de baixa e alta frequência se mostrou essencial para confirmar o funcionamento dos filtros projetados. Os resultados obtidos evidenciaram o comportamento esperado, isto é, o FPB preservando componentes de baixa frequência e o FPA destacando componentes com frequências mais altas. Além disso, a elaboração do segundo sinal senoidal permitiu observar partes relevantes do comportamento característico dos filtros passa-banda e rejeita-banda de banda estreita, que atenuaram seletivamente regiões específicas do espectro.

A etapa final, envolvendo o processamento do sinal de áudio modulado com ruído, foi a mais complexa e também a que mais evidenciou a aplicação prática dos conceitos estudados. A demodulação, seguida do uso combinado de filtros WindowSinc e filtros corta-faixa estreitos, permitiu recuperar o áudio original de forma satisfatória, removendo interferências e restaurando a integridade do sinal. Essa parte demonstrou a importância de identificar corretamente as faixas de frequência de interesse e de projetar filtros adequados a cada etapa do processamento.

Por fim, a prática proporcionou uma compreensão sólida do comportamento de filtros IIR e sua aplicação real em sinais de áudio, reforçando a importância da análise espectral, do domínio do tempo e das estratégias de filtragem.